개 발 일 자 : 2026.10.07

확 정 일 자 :

(자동차과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 중장년특화과정(장기)
계열 : 자동차
직종 : 건설기계정비직종

< 국가직무능력표준개발 분류 >

대분류	중분류	소분류	세분류
건설	건설기계운전·정비	건설기계정비	건설기계정비(주)
기계	자동차	자동차정비	자동차전기·전자장치정비
기계	자동차	자동차정비	자동차엔진정비

한국폴리텍대학 제주캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 자동차과 건설기계정비직종

2. 교육훈련기간(시간) : 6개월 (480시간)

3. 교육훈련수준 : 건설기계정비 Level 2

4.교육훈련대상자 : 건설기계정비분야 취업을 희망하는 신중년특화과정 대상 (선수능력 필요 없음)

5. 교육훈련목표

건설기계정비에 필요한 기관, 차체, 전기장치의 작동 원리를 이해하고 정상적인 동작을 유지하기 위하여 점검을 통한 고장 판단에 따른 분해 · 조립하여 수리하고, 그 부분품에 대해 교환 및 검사를 할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(20%±10%)		실습(80%±10%)		비고
480(100%)	교양	기초기술	직종공통	특화전공	
	20(4.17%)	60(12.5%)	130(27.08%)	270(56.25%)	

나. NCS 소양교과(직업기초능력) : 0 시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간

다. 직종공통 : 90 시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학습모듈(페이지수)
건설기계전기정비	1506030101_20v4	자동차 충전장치 정비	30	·충전장치 정비 학습모듈
	1506030102_20v4	자동차 시동장치 정비	30	·충전장치 정비 학습모듈
건설기계차체정비	1407060113_16v2	동력전달장치 정비	30	학과 자체교재 및 PPT

라. 기초기술 : 60 시간

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
친환경건설기계기관	친환경건설기계기관	10
친환경건설기계전기	친환경건설기계전기	20
친환경건설기계차체	친환경건설기계차체	20
기계산업안전	기계산업안전	10

마. AI 교과 :　　40 시간

구분	1학기	
	교과목명	편성시간
AI활용	AI활용	20
산업AI	자동차전장제어실습	20

산업안전 교과 :　　10 시간

구분	1학기	
	교과목명	편성시간
산업안전	기계산업안전	10

바. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 능력단위명	편성 시간	NCS 적용 시간	비고
		교과목명	시간				
총　계					480	240	
이론	소　계				20	0	
	교양교과	재취업컨설팅	20	취업정보탐색, 입사지원서 작성	20		
	소　계				60	0	
	기초기술교과	친환경건설기계기관	10	친환경건설기계기관	10		
		친환경건설기계전기	20	친환경건설기계전기	20		
		친환경건설기계차체	20	친환경건설기계차체	20		
		기계산업안전	10	기계산업안전	10		
실습	소　계				90	90	
	계열공통	건설기계전기정비	60	1506030101_20v4 (자동차 충전장치 정비)	30	30	
				1506030102_20v4 (자동차 시동장치 정비)	30	30	
		건설기계차체정비	30	1407060113_16v2 (동력전달장치 정비)	30	30	
	소　계				310	150	
	특화전공	자동차전장제어실습	20	자동차전장제어실습	20		
		AI활용	20	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	20		
		건설기계기관정비	40	1407060112_16v2 (엔진주변장치 정비)	40	40	
		건설기계운전	80	건설기계운전	80		
		친환경건설기계유압정비	40	친환경건설기계유압정비	40		
		친환경건설기계차체정비	40	1407060120_20v3 (변속기제어장치 정비)	40	40	
		친환경건설기계전기정비	30	1506030106_20v4 (자동차 등화장치 정비)	30	30	
		친환경건설기계기관정비	40	1506030207_24v4 (과급장치 정비)	40	40	

7. 훈련이수체계도

<table>
<tr><td>3수준</td><td></td><td>변속기제어장치 정비</td><td>과급장치 정비</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2수준</td><td>자동차 등화장치 정비</td><td>동력전달장치 정비</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>자동차 시동장치 정비</td><td>엔진주변장치 정비</td></tr>
<tr><td>자동차 충전장치 정비</td><td></td></tr>
<tr><td>기초</td><td colspan="3">직업기초능력</td></tr>
<tr><td>수준/직종</td><td>자동차전기·전자장치정비</td><td>건설기계정비</td><td>타직종</td></tr>
</table>

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 제주캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 자동차과 직종 : 건설기계정비직종

교과목명			
재취업컨설팅			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	교양교과	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
다양한 경로와 프로그램을 통해 지원받을 수 있으며, 개인의 상황(연령, 퇴직 사유 등)에 따라 적합한 서비스를 선택할 수 있도록 지원한다.	자체 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	사회적경제기업	2			사회적경제기업
2	양성평등 및 성인지	2			양성평등
3	이력서 및 자기소개서 컨설팅	2			
4	나만의 브렌드 이미지메이킹 전략 세우기	2			
5	최고의 자산, 인맥관리와 인간관계	2			
6	성공적인 재취업을 위한 핵심역량 키우기	2			
7	현장중심의 커뮤니케이션 이해와 장애극복 스킬	2			
8	경력개발과 취업 목표 설정	2			
9	자기 이해와 자기성찰	2			
10	생애 전환기의 특성 이해	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 제주캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 자동차과 직종 : 건설기계정비직종

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	기초기술교과	10(20)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	1			1) 기계의 정의와 기계의 종류 2) 기계의 안전화와 위험성 3) 기계의 안전화 방법에 대한 학습.
2	기계설비 안전의 기본원칙	1			1) 기계설비 안전의 기본원칙 2) 기계설비 방호 및 위험에너지 차단.
3	기계설비 안전의 기본원칙	1			1) 기계설비 안전의 기본원칙 2) 기계설비 방호 및 위험에너지 차단.
4	안전인증 및 검사제도	1			1) 안전인증제도 2) 자율안전확인 신고제도 3) 안전검사에 대한 학습 .
5	안전인증 및 검사제도	1			1) 안전인증제도 2) 자율안전확인 신고제도 3) 안전검사에 대한 학습 .
6	기계가공 및 설비작업 안전	1			1) 기계가공 작업 안전 2) 기계설비 작업안전에 대한 학습.
7	기계가공 및 설비작업 안전	1			1) 기계가공 작업 안전 2) 기계설비 작업안전에 대한 학습.
8	압력용기 및 보일러 작업 안전	1			1) 압력용기 및 보일러 관련법 2) 압력용기 및 보일러 방호장치 3) 압력용기 및 보일러 작업 안전 학습.
9	압력용기 및 보일러 작업 안전	1			1) 압력용기 및 보일러 관련법 2) 압력용기 및 보일러 방호장치 3) 압력용기 및 보일러 작업 안전 학습.
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야)	1			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설.

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 제주캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 자동차과 직종 : 건설기계정비직종

교과목명			
친환경건설기계기관			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	기초기술교과	10(10)	

1. 지도목표	2. 교재
친환경건설기계기관의 장치별 구조 및 작동원리를 이해하여 고장진단을 할 수 있도록 한다.	표

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	친환경시대의 그린자동차 일반	1			
2	배출가스규제	1			
3	친환경그린카의 시작과 방향	1			
4	CRDI 엔진별 주요특징 비교	1			
5	연료장치의 구성품	1			
6	연료필터	1			
7	고압펌프	1			
8	커먼레일(Common Rail)	1			
9	연료압력조절밸브	1			
10	인젝터	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 제주캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 자동차과 직종 : 건설기계정비직종

교과목명			
친환경건설기계전기			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	기초기술교과	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
친환경건설기계 전기전자의 장치별 구조 및 작동원리와 회로도를 이해하여 전기장치의 고장진단을 할 수 있도록 한다.	학과 자체교재 및 PPT

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기의 기초	1			
2	전류, 전압, 저항	3			
3	기본 전기회로법칙	3			
4	전기와자기	3			
5	기초전자이론	3			
6	축전지개요	1			
7	고전압축전지	2			
8	기동장치	2			
9	충전장치	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 제주캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 자동차과 직종 : 건설기계정비직종

교과목명			
친환경건설기계차체			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	기초기술교과	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
친환경건설기계의 차체의 원리 및 작동원리를 이해하고 각 장치별 고장진단을 할 수 있도록 한다.	학과 자체교재 및 PPT

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동차의 개요. 분류	2			
2	동력전달장치(클러치. 수동변속기)	2			
3	제동장치(주 제동장치. 제동 배력장치)	2			
4	전자제어 제동장치	2			
5	조향장치(개요. 조향장치의 구성. 동력조향)	2			
6	현가장치(앞 현가장치. 후륜 현가장치)	2			
7	전자제어 현가장치	2			
8	휠 얼라인먼트	2			
9	작업장치(토목. 하역 작업용 건설기계)	2			
10	휠 및 타이어(휠. 타이어)	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 제주캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 자동차과 직종 : 건설기계정비직종

교과목명			
건설기계기관정비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	전공실습	40	

1. 지도목표	2. 교재
건설기계의 성능저하에 따른 정상출력을 유지하기 위해 실린더헤드와 엔진블록을 정비하는 능력 및 연료장치, 윤활장치, 냉각장치 및 흡 배기장치를 정비하는 능력을 함양할 수 있다.	·엔진 본체 정비 학습모듈 ·엔진주변장치 정비 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1407060112_16v2 엔진주변장치 정비	40	연료장치 정비하기	10		
2			윤활장치 정비하기	10		
3			냉각장치 정비하기	10		
4			흡 · 배기장치 정비하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	건설기계기관정비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
연료장치 정비하기	연료분사펌프 파이프의 정상위치를 고려하여 순서가 바뀌지 않게 탈거할 수 있다.		
	분사노즐(인젝터)을 탈거 후 점검하여 이상유무를 확인하고 노즐시험기를 사용하여 분사압력, 분사상태를 점검할 수 있다.		
	연료분사펌프를 탈거 후 연료분사시기를 조정하고 분사펌프시험기를 사용하여 분사량 및 불균율을 점검할 수 있다.		
	1, 2차 연료여과기의 교환시기 등을 고려하여 오염여부, 누유여부를 점검하고 교환할 수 있다.		
윤활장치 정비하기	건설기계를 수평으로 유지한 상태에서 오일점검게이지를 사용하여 오일량 적정여부 및 오염여부를 점검할 수 있다.		
	엔진 시동을 걸고 규정rpm을 유지한 상태에서 오일압력게이지를 사용하여 오일압력을 측정할 수 있다.		
	오일여과기의 교환시기 등을 고려하여 오염여부, 누유여부를 점검하고 교환할 수 있다		
	엔진오일 압력이 규정값 이하일 경우 오일펌프를 점검 및 교환할 수 있다.		
	로커암 커버(덮개), 유압호스, 오일팬의 누유여부를 점검할 수 있다.		
냉각장치 정비하기	냉각수의 오염여부를 점검하고 비중계를 사용하여 빙점을 확인할 수 있다.		
	냉각수의 누수여부 및 냉각핀의 손상여부를 점검하고 압력캡시험기를 사용하여 라디에이터 압력캡을 시험할 수 있다.		
	냉각수 연결호스의 누수 및 경화여부를 점검할 수 있다.		
	냉각수 펌프의 누수, 소음 및 진동을 고려하여 고장여부를 점검하고 교환할 수 있다.		
	냉각수 펌프 구동벨트의 장력 및 균열여부를 점검하고 교환할 수 있다.		
	냉각수 온도가 규정 값 이상의 경우 냉각수량, 냉각팬, 수온조절기 등을 점검할 수 있다.		
흡 · 배기장치 정비하기	여과기의 교환주기를 고려하여 공기여과기를 점검할 수 있다.		
	과급기의 소음, 진동 및 누유를 고려하여 정상 작동 여부를 점검할 수 있다.		
	흡 • 배기밸브 등의 작동 상태와 분해순서에 따라 탈거하여 점검할 수 있다.		
	흡 • 배기밸브를 탈거 및 분해의 역순으로 조립하여, 간극을 조정할 수 있다.		
	소음기 및 배기관의 연결상태를 확인하고 손상여부를 점검할 수 있다.		
	매연측정기를 사용하여 배출가스를 측정하고 적합여부를 판정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 제주캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 자동차과 직종 : 건설기계정비직종

교과목명			
건설기계전기정비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
건설기계의 안정된 전원을 공급하기 위하여 벨트의 장력 및 소손 상태와 배터리 및 발전기의 충전상태를 점검하여 문제의 부분을 수리, 교환 할 수 있고 정상적인 엔진시동을 위하여 시동장치의 관련회로와 시동전동기의 상태를 점검하여 문제의 부분을 수리, 교환 및 실내 적정온도를 유지하기 위하여 흡입 및 토출압력을 측정하고 각 센서의 입력 값과 액추에이터의 작동 여부를 점검하고 냉 난방장치를 수리 조정 교환할 수 있는 능력을 함양할 수 있다.	·충전장치 정비 학습모듈 ·시동장치 정비 학습모듈 ·냉·난방장치 정비 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030102_20v4 자동차 시동장치 정비	30	시동장치 점검 · 진단하기	7		
2			시동장치 수리하기	7		
3			시동장치 교환하기	8		
4			시동장치 검사하기	8		
5	1506030101_20v4 자동차 충전장치 정비	30	충전장치 점검 · 진단하기	9		
6			충전장치 수리하기	8		
7			충전장치 교환하기	8		
8			충전장치 검사하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	건설기계전기정비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
충전장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 충전장치를 이해하고 작동상태를 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 충전장치의 회로를 점검 및 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 충전장치의 세부점검목록을 확인하여 고장원인을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 고장원인을 분석할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 벨트장력을 규정값으로 조정할 수 있다.		
충전장치 수리하기	충전장치회로도에 따라 전기의 흐름을 파악하여 수리할 수 있다.		
	정비치침서에 따라 수리가능 부품을 수리할 수 있다.		
	충전장치에 관련된 진단내용에 따라 충전장치를 수리할 수 있다.		
충전장치 교환하기	충전장치의 점검 · 진단결과에 따라 부품 교환 여부를 결정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 탈거 · 조립절차 계획을 수립하여 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 충전장치를 교환할 수 있다.		
충전장치 검사하기	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 충전장치를 검사하고 양 · 부 판정을 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 자동차를 시운전하고 충전장치를 재점검하여 정비결과를 확인할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 작업 후 충전장치의 작동상태와 성능검사를 수행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	건설기계전기정비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시동장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 시동장치의 작동상태를 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 시동장치의 회로를 점검 및 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 시동장치의 세부점검 목록을 확인하여 고장원인을 파악할 수 있다.		
	시동장치에 대한 지식을 바탕으로 진단장비를 사용하여 고장원인을 진단할 수 있다.		
시동장치 수리하기	시동장치 회로도에 따라 전기의 흐름을 파악하여 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 교환 · 수리가능여부를 판단하여 수리부품을 확인할 수 있다.		
	시동장치 진단결과에 따라 시동장치를 수리할 수 있다.		
시동장치 교환하기	정비지침서에 따라 시동장치 관련 부품들의 점검진단결과에 따라 부품 교환 여부를 판단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 탈거 · 조립절차 계획을 수립하여 제조사의 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 시동장치를 교환할 수 있다.		
시동장치 검사하기	정비지침서에 따라 시동장치를 검사하고 양 · 부 판정을 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 자동차를 시운전하고 시동장치를 재점검하여 정비결과를 확인할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 후 시동장치의 작동상태와 성능검사를 절차대로 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단 장비를 활용하여 시동장치를 검사할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 제주캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 자동차과 직종 : 건설기계정비직종

교과목명			
건설기계차체정비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	전공실습	30	

1. 지도목표	2. 교재
엔진에서 발생한 동력을 주행을 위한 클러치, 변속기, 추진축, 차동장치와 작업을 위한 무한궤도와 휠 타이어, 건설기계의 무한궤도식, 타이어식 주행장치를 정비하는 능력 및 운전자가 원하는 방향으로 건설기계를 주행하기 위하여 사용하는 조향장치(기계식, 유압식, 전기식 장치)를 정비할 수 있는 능력을 함양 할 수 있다.	학과 자체교재 및 PPT

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1407060113_16v2 동력전달장치 정비	30	클러치 정비하기	7		
2			변속기 정비하기	7		
3			추진축 정비하기	8		
4			차동장치 정비하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	건설기계차체정비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
클러치 정비하기	보호구를 착용하고 추진축의 낙하방지를 위하여 받침대를 사용하여 추진축을 탈거할 수 있다.		
	변속기의 낙하방지 및 안전작업을 위하여 변속기전용 잭을 받치고 탈거할 수 있다.		
	압력판의 낙하방지를 위하여 인양 및 걸이기구를 사용하여 탈거할 수 있다.		
	클러치디스크의 마모 및 휨 상태를 확인하기 위하여 게이지로 측정 및 점검할 수 있다.		
	베어링을 세척하여 소음 및 마모상태 등을 점검할 수 있다.		
	틈새게이지를 사용하여 압력판 변형을 점검할 수 있다.		
	스프링장력 시험기를 사용하여 스프링의 장력 및 변형을 측정할 수 있다.		
	탈거 및 분해의 역순으로 조립할 수 있다.		
변속기 정비하기	보호구를 착용하고 추진축의 낙하방지를 위하여 받침대를 고이고 추진축을 탈거할 수 있다.		
	변속기를 탈거하여 오일을 빼낸 후 분해순서에 따라 분해할 수 있다.		
	베어링의 마모상태를 점검하고 오일씰(Seal)의 사용여부를 판단할 수 있다.		
	기어 마모상태를 점검하며, 다이얼게이지를 사용하여 기어유격을 측정할 수 있다.		
	다이얼게이지를 사용하여 변속링키지 유격을 측정 및 점검할 수 있다.		
추진축 정비하기	보호구를 착용하고 추진축의 낙하방지를 위하여 받침대를 고이고 추진축을 탈거할 수 있다.		
	다이얼게이지와 V블록을 사용하여 추진축 휨 측정과 점검을 할 수 있다.		
	추진축을 위・아래로 흔들어서 십자축 베어링의 유격상태를 점검할 수 있다.		
	추진축을 좌우로 돌려서 스풀라인이음의 유격상태를 점검할 수 있다.		
	앞뒤 추진축 위치를 맞춰서 탈거 및 분해의 역순으로 조립할 수 있다.		
차동장치 정비하기	보호구를 착용하고 추진축의 낙하방지를 위하여 받침대를 고이고 추진축을 탈거할 수 있다.		
	작업장 바닥의 오염방지를 고려하여 차동기어오일을 빼낼 수 있다.		
	액슬축 고정 볼트가 손상되지 않도록 주의하여 액슬축을 탈거 할 수 있다.		
	차동장치 전용 잭을 사용하여 차동장치를 탈거할 수 있다.		
	베어링을 세척하여 소음 및 마모상태 등을 점검할 수 있다.		

차동장치 정비하기	다이얼게이지를 사용하여 링기어와 피니언기어의 유격 측정 및 접촉상태를 점검할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 제주캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 자동차과 직종 : 건설기계정비직종

교과목명			
친환경건설기계차체정비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	전공실습	40	
1. 지도목표		2. 교재	
건설기계 주행 중 감속, 정지를 위한 주 제동장치(기계식, 유압식, 공기식) 및 보조 감속장치를 정비하는 능력을 함양, 전기 전자제어 장치로 변속기의 통합제어장치를 정비하는 능력을 함양할 수 있다.		학과 자체교재 및 PPT	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1407060120_20v3 변속기제어장치 정비	40	TCU 전자제어장치 정비하기	20		
2			센서점검 및 교환하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	친환경건설기계차체정비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
TCU 전자제어장치 정비하기	자기진단기(스캐너)를 이용하여 변속기(TCU)와 각종센서의 이상 여부를 확인할 수 있다.		
	자기진단기(스캐너)를 이용하여 건설기계별 정비지침서에 따라 변속기(TCU) 데이터 기준 값으로 확인할 수 있다.		
	자기진단기(스캐너)를 이용하여 변속기(TCU)의 출력 값을 확인할 수 있다.		
센서점검 및 교환하기	센서의 상태를 확인할 수 있다.		
	센서를 탈거할 수 있다.		
	고장이 발생된 센서의 위치를 확인하고 동일규격 및 용량으로 교환할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 제주캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 자동차과 직종 : 건설기계정비직종

교과목명			
친환경건설기계전기정비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	전공실습	30	

1. 지도목표	2. 교재
전기 · 전자회로장치의 정상적인 작동을 위하여 전기 회로도를 이해하고 관련부품을 점검하여 이상 유무를 판단하고, 각종 편의장치의정상적인 작동을 위하여 진단 장비를 활용하여 전원 및 컨트롤 모듈을 점검하고 수리, 교환할 수 있는 능력 및 등화장치의 정상적인 작동을 위하여 등화장치를 점검하여 문제의 부분을 수리, 교환할 수 있는 능력을 함양 할 수 있다.	학과 자체교재 및 PPT

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030106_20v4 자동차 등화장치 정비	30	등화장치 점검 · 진단하기	10		
2			등화장치 수리하기	10		
3			등화장치 교환하기	5		
4			등화장치 검사하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	친환경건설기계전기정비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
등화장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 등화장치를 점검 · 진단할 수 있다.		
	등화장치 회로도에 따라 점검 · 진단하여 고장요소를 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 고장원인을 파악할 수 있다.		
등화장치 수리하기	정비지침서에 따라 등화장치 진단 · 점검용 장비를 선택할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 등화장치를 규정값으로 조정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 등화장치 회로를 분석하여 고장요소를 수리할 수 있다.		
등화장치 교환하기	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 교환여부를 판단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 탈거 · 조립절차 계획을 수립하여 장비와 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 관련 법규와 안전절차를 준수하여 분해 · 조립 순서에 맞게 교환 할 수 있다.		
등화장치 검사하기	정비지침서에 따라 측정기와 육안으로 등화장치를 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 측정기와 육안으로 등화장치의 양 · 부를 판정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 등화장치의 검사를 통해 정상 작동 상태를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 제주캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 자동차과 직종 : 건설기계정비직종

교과목명			
친환경건설기계기관정비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	전공실습	40	

1. 지도목표	2. 교재
건설기계 엔진의 통합제어장치를 정비하는 하는 능력 및 과급장치의 압력 · 제어, 누유상태를 점검, 진단, 수리, 교환, 검사하는 능력을 함양할 수 있다.	학과 자체교재 및 PPT

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030207_24v4 과급장치 정비	40	과급장치 점검 · 진단하기	15		
2			과급장치 수리 · 교환하기	15		
3			과급장치 검사하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	친환경건설기계기관정비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
과급장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 과급장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 과급장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 과급장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
과급장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 과급장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 과급장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 과급장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
과급장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 과급장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 과급장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 과급장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 과급장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 제주캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 자동차과 직종 : 건설기계정비직종

교과목명			
자동차전장제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	전공실습	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
● 블록코딩(No codding)기반 아두이노, 임베디드 보드 등 다양한 하드웨어를 이용하여 자신의 생각(알고리즘)을 정리하고 프로그래밍과정을 통하여 구현하여 실제 시스템을 제어 할 수 있다. ● 이를 기반으로 하여 시스템을 이해하고 분석할 수 있는 기본 소양을 키우고 유지보수할수 있는 능력을 향상시킬 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	하드웨어 구성 소개 및 설정 - 개발보드 소개 및 개발 환경 세팅(블록코딩) - 회로의 이해와 구성 실습	2			
2	소프트웨어 소개 및 기본 TOOL과 문법 실습(1) - 변수, 연산, 조건문(if~else)	3			
3	액츄에이터 동작을 위한 모터 제어 실습 - 마이크로 서보모터와 스테핑 모터 제어	3			
4	시스템 제어를 위한 릴레이 제어 실습 - 릴레이 On/OFF 제어, 자기유지, 인터럽트 제어	3			
5	자동차 오토라이트 시스템 구축 실습 및 평가	3			
6	자동차 방향지시등 제어 시스템 구축 실습 및 평가	3			
7	자동차 후진 경고 시스템 구축 실습 및 평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 제주캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 자동차과 직종 : 건설기계정비직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	전공실습	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	1			
2	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
3	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
4	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
5	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
6	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
7	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
8	발표자료 제작	2			
9	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
10	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
11	통합 프로젝트	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 제주캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 자동차과 직종 : 건설기계정비직종

교과목명			
건설기계운전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	전공실습	80(80)	

1. 지도목표	2. 교재
지게차의 주행장치와 스위치 조작, 계기판 확인 등을 통해 운반 및 하역작업을 할 수 있고, 굴삭기를 이용하여 작업지시사항에 따라 작업 내용을 숙지하고 안전하게 굴삭기를 작업 현장에 주행할 수 있는 능력 및 작업에서 발생한 돌, 토사를 후속 작업에 지장이 없도록 조치하여 쌓기와 메우기를 할 수 있다.	학과 자체교재 및 PPT

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	작업장치 및 주행장치조작	4			
2	화물 적재 및 하역 작업	12			
3	화물운반 작업	12			
4	주행	20			
5	쌓기	12			
6	메우기	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 제주캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 자동차과 직종 : 건설기계정비직종

교과목명			
친환경건설기계유압정비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	전공실습	40(30)	

1. 지도목표	2. 교재
외부의 기계적 에너지를 이용하여 액체에 압력과 속도의 유체에너지를 갖게 해주는 유압펌프를 정비할 수 있고, 유압유의 압력, 유량과 방향을 제어하는 유압밸브를 정비할 수 있으며, 유압작동기 및 유압부속기기정비를 할 수 있다.	학과 자체교재 및 PPT

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	유압펌프 정비	10			
2	유압밸브 정비	10			
3	유압작동기 정비	10			
4	유압부속기기 정비	10			